Programa online

PROFESSIONAL EDUCATION

Digital Plus+ Programs



Machine Learning: Tecnología en la toma de decisiones

La automatización está transformando a toda velocidad la economía mundial. En más de la mitad de los empleos de todos los sectores, es posible automatizar al menos el 30 % de las tareas.

Mckinsey Global Institute

Índice

04 / La tecnología actual

07 / Sobre el programa

08 / Objetivos

09 / ¿A quién va dirigido?

10 / Faculty

11 / Contenido del programa

12 / Proceso de inscripción

13 / Certificado de finalización

15 / Acerca de MIT Professional Education

17 / ¿Por qué elegir un programa online de MIT Professional Education?

18 / La metodología Beyond Online

20 / Fire Hydrant Award

21 / Beneficios de formar parte de la comunidad

22 / Programas corporativos

23 / La experiencia en cifras

La tecnología actual

La toma de decisiones es crucial para el progreso de cualquier organización, y los líderes deben ser capaces de evitar la aleatoriedad para tomar las decisiones más seguras posibles.

Machine Learning, una aplicación de la inteligencia artificial, surgió para dar respuesta a esta necesidad. Permite analizar grandes cantidades de datos, y se está convirtiendo en una herramienta fundamental para tomar decisiones fiables, ya que:

1

Reduce la incertidumbre y la arbitrariedad de las decisiones

Ofrece a las organizaciones y los profesionales la seguridad necesaria para tomar decisiones que afectan a su negocio

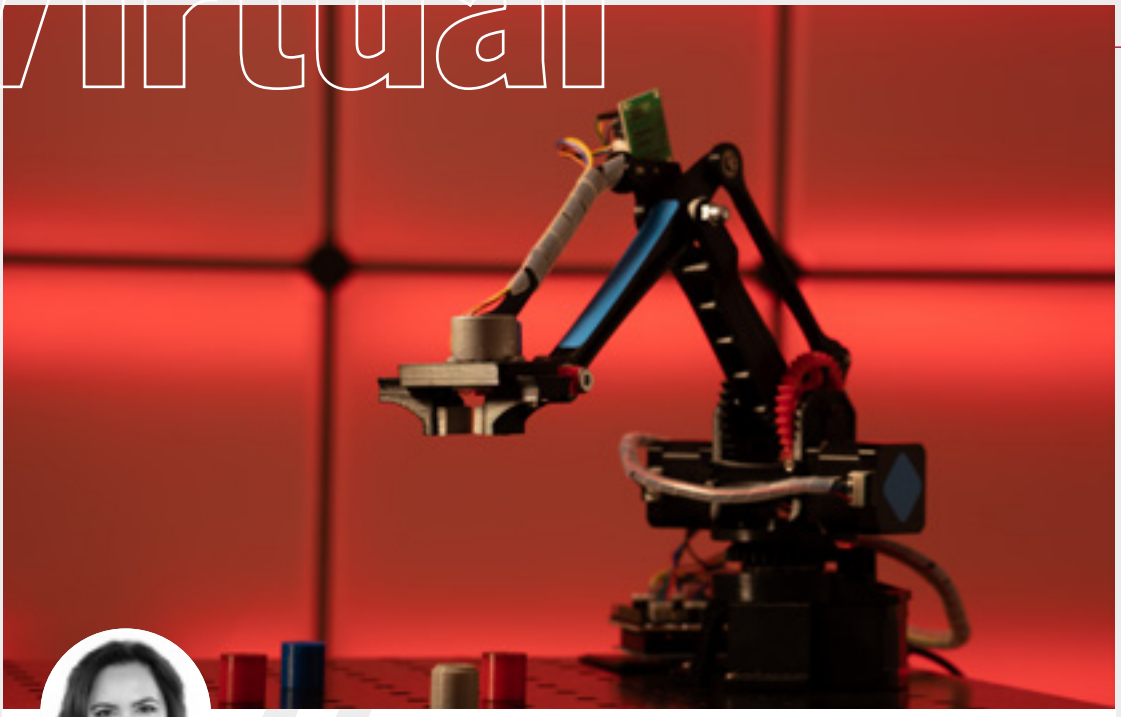
2

Entender y utilizar los datos

Machine Learning se ha convertido en una herramienta esencial para tomar decisiones fiables basadas en datos, disminuyendo así la incertidumbre y las decisiones arbitrarias.

Esta tecnología, que está revolucionando la economía mundial, optimiza el proceso de toma de decisiones para reducir el riesgo.

Virtual



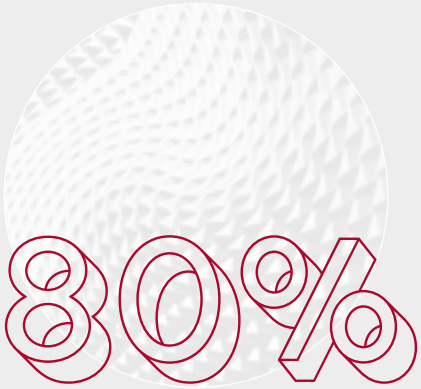


Clara Piloto

Director of Global Programs, Director of Digital Plus Programs, MIT Professional Education

"Los programas de MIT Professional Education abordan todas las tecnologías que están impulsando la transformación digital, y capacitan a los profesionales más exigentes para enfrentarse a los nuevos retos que supone la cuarta Revolución Industrial y liderar el cambio dentro de sus organizaciones".

Machine Learning como ventaja competitiva



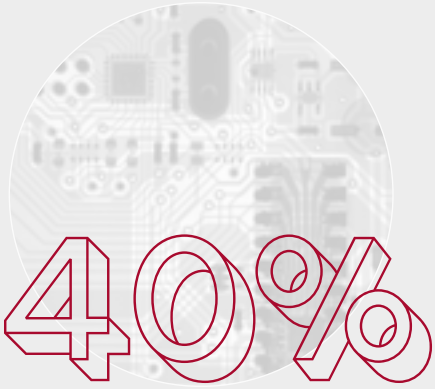
El 80 % de los líderes corporativos y del sector tecnológico afirman que la inteligencia artificial ya ha aumentado la eficiencia de sus organizaciones.

Source: MeMSQL



El 61 % de los especialistas en marketing declaran que representa el aspecto más importante de su estrategia de datos.

Source: MeMSQL



La tecnología en la que se basa la inteligencia artificial puede aumentar la productividad empresarial hasta en un 40 %.

Source: Accenture

Sobre el programa

DURACIÓN
8 semanas

HORAS DE DEDICACIÓN
Entre 8 y 10 horas a la semana

FORMATO
Online

El programa online **Machine Learning: Tecnología en la toma de decisiones** está diseñado para que los participantes amplíen su conocimiento de esta técnica, desde la interpretación de los datos a la toma de decisiones efectivas.



1 **Datos**

2 **Decisiones**

Los profesionales inscritos realizarán un recorrido por **los principios básicos y aplicaciones de Machine Learning.** Aprenderán a analizar y entender los datos de su organización y a tomar decisiones basadas en ellos.

Inscríbete

Objetivos

01 **Entender en profundidad los datos** y comprender las cuatro fases de ejecución de los planes de machine learning: análisis de los datos, modelado predictivo, toma de decisiones e inferencia causal

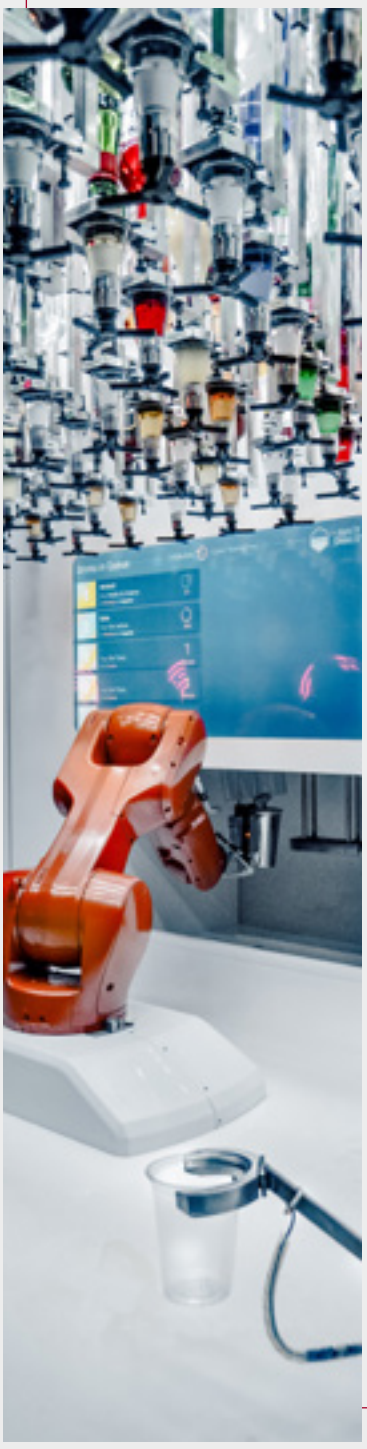
02 **Aprender las características básicas de los conjuntos de datos** y familiarizarse con herramientas estadísticas efectivas para identificarlos y clasificarlos

03 **Aplicar la regresión lineal a datos históricos** para construir modelos que predigan el rendimiento y los comportamientos futuros

04 **Introducir redes neuronales** en el proceso de machine learning para establecer conexiones y modelos complejos entre conjuntos de datos.

05 **Utilizar Machine Learning y justificar su uso** para aportar ideas clave al complejo proceso de toma de decisiones empresariales.

06 **Emplear y evaluar adecuadamente los experimentos observados** para extraer conclusiones relevantes



¿A quién va dirigido?

El programa online **Machine Learning: Tecnología en la toma de decisiones** está diseñado para profesionales que quieran aprender a aplicar Machine Learning a sus tareas cotidianas y a la gestión de su equipo:

Profesionales técnicos con puestos de responsabilidad	que quieren sacar partido a las funciones de Machine Learning para mejorar los procesos de toma de decisiones
CEO, directivos y otros ejecutivos no técnicos de cualquier sector	que gestionen equipos con responsabilidades técnicas
Profesionales técnicos	que busquen adquirir conocimientos básicos de Machine Learning



Faculty



“¿Qué medidas sistemáticas pueden adoptar los líderes para utilizar los datos y obtener una ventaja competitiva en su sector?”

Professor Devavrat Shah

Devavrat Shah es Professor del Department of Electrical Engineering and Computer Science de MIT. Es director del Statistics and Data Science Center, Institute for Data, Systems and Society y miembro del LIDS, CSAIL y ORC de MIT.

En la actualidad, sus investigaciones se centran en el desarrollo de algoritmos de machine learning para datos no estructurados, en especial aquellos relacionados con cuestiones sociales. Ha contribuido al desarrollo de protocolos Gossip y de algoritmos de paso de mensajes para inferencia estadística que se han convertido en un pilar de los sistemas modernos de procesamiento de datos distribuidos. También ha hecho importantes aportaciones al campo del procesamiento de datos sociales.

Es cofundador de Celect, Inc., una empresa que ayuda a los vendedores de retail a decidir qué productos ofrecer y dónde mediante predicciones precisas de las decisiones de los consumidores basadas en datos multicanal

Es director del Statistics and Data Science Center, Institute for Data, Systems and Society y miembro del LIDS, CSAIL y ORC de MIT.

Su trabajo ha aparecido en diversas publicaciones de prensa, como The New Yok Times, Forbes, Wired, y portales online como Reddit.

Contenido del programa

1 Entendiendo los datos ¿qué nos dicen?

1. Introducción al Machine Learning
2. Comprensión de los datos

2 Predicción: ¿qué va a pasar?

1. Regresión
2. Clasificación
3. Redes neuronales

3 Toma de decisiones: ¿qué hacer?

1. Fundamentos para la toma de decisiones
2. Aplicaciones para la toma de decisiones

4 Inferencia causal: ¿ha funcionado?

1. Inferencia causal

* El contenido puede sufrir modificaciones por razones académicas

Inscríbete



Proceso de inscripción

1

Completa el formulario de registro en la **página de inscripción.**

2

Tu plaza quedará reservada en el momento en el que recibamos la confirmación del pago.

3

Te enviaremos los datos de acceso al **campus virtual** para que puedas empezar a familiarizarte con él.

4

El contenido del programa estará disponible el día de inicio de la convocatoria.

5

¡Así comenzará tu viaje hacia el **conocimiento en MIT!**

Inscríbete

Certificado de finalización

Todos los participantes que completen el programa recibirán un Certificado de MIT Professional Education (MIT Professional Education Certificate of Completion).

Los participantes del programa **Machine Learning: Tecnología en la toma de decisiones** de MIT Professional Education también recibirán 6,4 Continuing Education Units (CEU).


PROFESSIONAL EDUCATION

Massachusetts Institute of Technology

certifies that

Juan García Pérez

has successfully completed the online program

Machine Learning:
Tecnología en la toma de decisiones

*El número de CEU puede variar en función de las opciones que elija el participante.


PROFESSIONAL
EDUCATION
Digital Plus+
Programs
Bienvenido
a la puerta
de acceso
MCMXVI
al conocimiento MIT
para profesionales
de todo el mundo

Acerca de MIT Professional Education

MIT Professional Education fomenta el desarrollo de líderes innovadores equipados para abordar problemas complejos a nivel mundial.

MIT Professional Education ofrece cursos de educación continua y oportunidades de aprendizaje permanente para profesionales de la ciencia, la ingeniería y la tecnología en todos los niveles, y de cualquier parte del mundo. Para ello, contamos con **profesores y expertos de MIT para dirigir y enseñar toda nuestra oferta académica**, tanto en programas de larga trayectoria como en programas de nuevo lanzamiento.

Nuestros programas Digital Plus van más allá de la educación online. En ellos se combina contenido de vanguardia, entregado a los participantes a través de la tecnología online, y la enseñanza presencial tradicional. Este método **permite el aprendizaje efectivo** en un entorno flexible, colaborativo y dinámico.

Todos los programas de MIT Professional Education ofrecen certificados oficiales y unidades de educación continua (CEU). Asimismo, algunos ofrecen crédito en MIT.

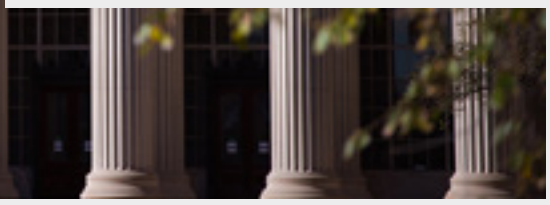


MIT Professional Education es un proyecto **fundamental para MIT.** Cumple con los objetivos propuestos: conecta la educación profesional con la industria e incorpora el conocimiento de la industria en la educación y la investigación de MIT.

La institución se compromete a generar, difundir y preservar el conocimiento, además de a trabajar con otros agentes para aplicar este conocimiento **en beneficio de la humanidad.**







Bhaskar Pant

Director ejecutivo de MIT Professional Education

"MIT Professional Education ofrece a los estudiantes no solo una formación técnica, sino también la experiencia y las herramientas esenciales para convertir el conocimiento en soluciones efectivas para los problemas internacionales y en beneficio de la humanidad".

¿Por qué elegir un programa online de MIT Professional Education?



01 • Para actualizar conocimientos en este entorno cambiante.

02 • Para dominar las **habilidades técnicas y humanas** necesarias para un liderazgo eficaz.

03 • Aprender de forma proactiva con una **metodología práctica.** Podrás enfrentarte a casos reales.

04 • Explorar los planteamientos más novedosos del ***faculty* de MIT**, líderes en sus respectivas áreas.

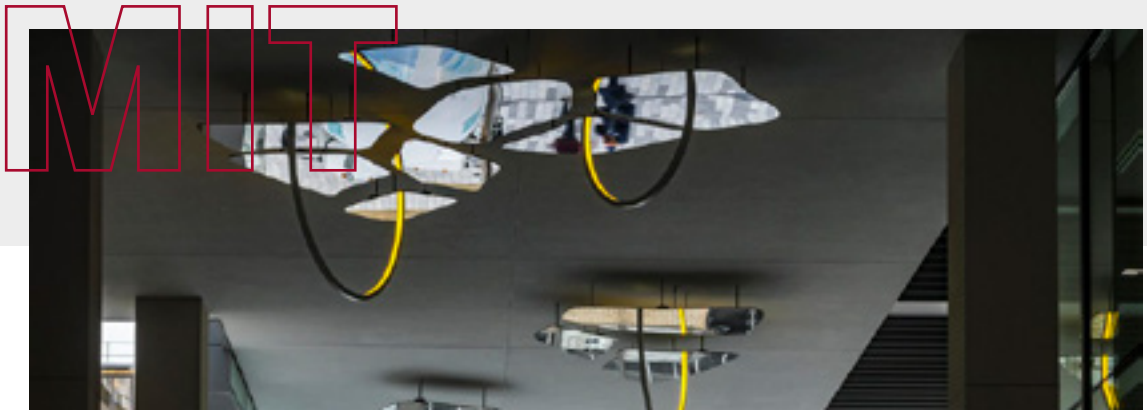
05 • Construir una **sólida red de contactos con profesionales** de diversos ámbitos y nacionalidades.

Inscríbete

La Metodología Beyond Online

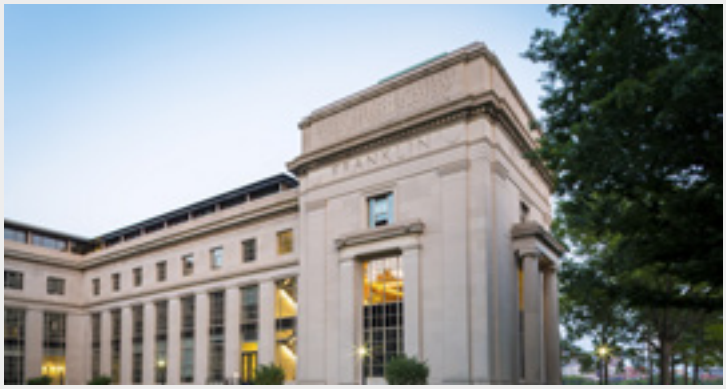
MIT Professional Education está revolucionando la experiencia de aprendizaje digital. De hecho, ya no se trata de una experiencia de aprendizaje exclusivamente *online,* sino de una experiencia de aprendizaje interactiva y colaborativa impulsada digitalmente: **una experiencia Beyond Online**.

Y es que no solo tendrás acceso a una de las plataformas de *e-learning* más innovadoras que utiliza la última tecnología, sino que también tendrás la oportunidad de conocer y trabajar con algunos de los principales expertos mundiales en el campo tecnológico.



Con MIT Professional Education, tendrás la oportunidad de:

1. Asistir a talleres internacionales y webinars en directo
2. Colaborar e interactuar con profesores de MIT de renombre mundial
3. Aprender de facilitadores externos, oradores invitados y expertos en la materia procedentes de diversos sectores
4. Conocer y relacionarte con otros participantes de nuestros programas, procedentes de todas partes del globo



Conoce y trabaja con algunos de los principales expertos mundiales en el campo tecnológico

Aunque nuestros programas *online* están abiertos a cientos de participantes, cada convocatoria tiene un límite de 50 participantes. Al conectarte digitalmente y trabajar en grupos mucho más pequeños con compañeros internacionales, tendrás la sensación de una experiencia de aprendizaje personalizada, como si estuvieras en la misma aula.

Creemos en la aplicación práctica del conocimiento como método de aprendizaje. Por eso, en MIT Professional Education damos a los participantes las herramientas necesarias para que su experiencia sea lo más satisfactoria posible:

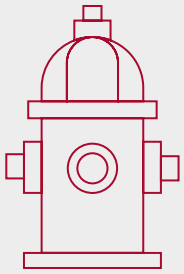
1. **Sesiones *online* en directo**
2. **Aplicaciones de casos**
3. **Actividades prácticas**
4. **Test de autoevaluación**
5. **Foros de debate guiados**
6. **Examen de repaso**
7. **Recursos adicionales (vídeos, lecturas, etc.)**

Fire Hydrant Award

El Fire Hydrant Award (FHA) nació de la descripción de Jerome Wiesner, presidente de MIT (1971-1980): “La experiencia de estudiar en MIT es como beber de una boca de incendios”. Y es que la vida y el aprendizaje en MIT requieren de firmeza, constancia y mucha determinación. En MIT, nos retamos a resolver los problemas del mundo y, por lo tanto, nuestros programas profesionales intentan reflejar e inculcar estas características.
Por ello, galardonamos a los participantes que destaquen por sus habilidades de liderazgo a lo largo del programa, y que reflejen los valores más importantes de MIT:

“La experiencia de estudiar en MIT es como beber de una boca de incendios”

Jerome Wiesner, presidente de MIT (1971-1980)



1. **Excelencia**
2. **Meritocracia**
3. **Valentía**
4. **Humildad**
5. **Curiosidad**
6. **Pasión por resolver problemas difíciles**
7. **Un fuerte deseo por hacer el bien en la sociedad**

Beneficios

de formar parte de la comunidad

MIT Professional Education ofrece una serie de beneficios a los participantes que completen con éxito este programa:



01 • 15% de descuento en programas *online* y presenciales de corta duración de MIT Professional Education.

02 • Acceso al campus virtual durante tres meses tras completar el programa.

03 • Anuncios exclusivos de nuevos cursos, programas y eventos.

04 • Recursos de repaso y acceso a seminarios web ilimitados.

05 • Invitación al grupo de LinkedIn "MIT Professional Education", exclusivo para Professional Alumni.

06 • Oportunidades de *networking* con otros antiguos alumnos de MIT Professional Education.

Programas corporativos

En MIT Professional Education estamos comprometidos con las organizaciones. Por ello, queremos acompañarlas a largo plazo en la formación continua de profesionales, exigida por el contexto actual, ofreciendo distintas soluciones corporativas para las empresas de hoy que busquen liderar el mañana.

¿Qué solución corporativa se ajusta más a las necesidades de tu organización?

1

Standard programs
Equipos o grupos de al menos 10 personas, obtendrán condiciones especiales en su inscripción a cualquiera de nuestros programas.

2

Custom programs
Hechos a medida para responder a las necesidades específicas de cada compañía y sus profesionales.



Para más información sobre nuestros programas corporativos, te invitamos a contactar con nosotros en programasprofesionales@mit.edu

The experience in numbers

94%

de nuestros antiguos alumnos volvería a cursar un programa de MIT Professional Education.

92%

de nuestros antiguos alumnos valora positivamente o muy positivamente su experiencia con nosotros.

91%

de nuestros antiguos alumnos considera que obtener un certificado emitido por MIT Professional Education es importante o muy importante.

+60,000

Más de 60 000 participantes en nuestros programas online

155

Participantes de 155 países

+400

Más de 400 horas de vídeos formativos

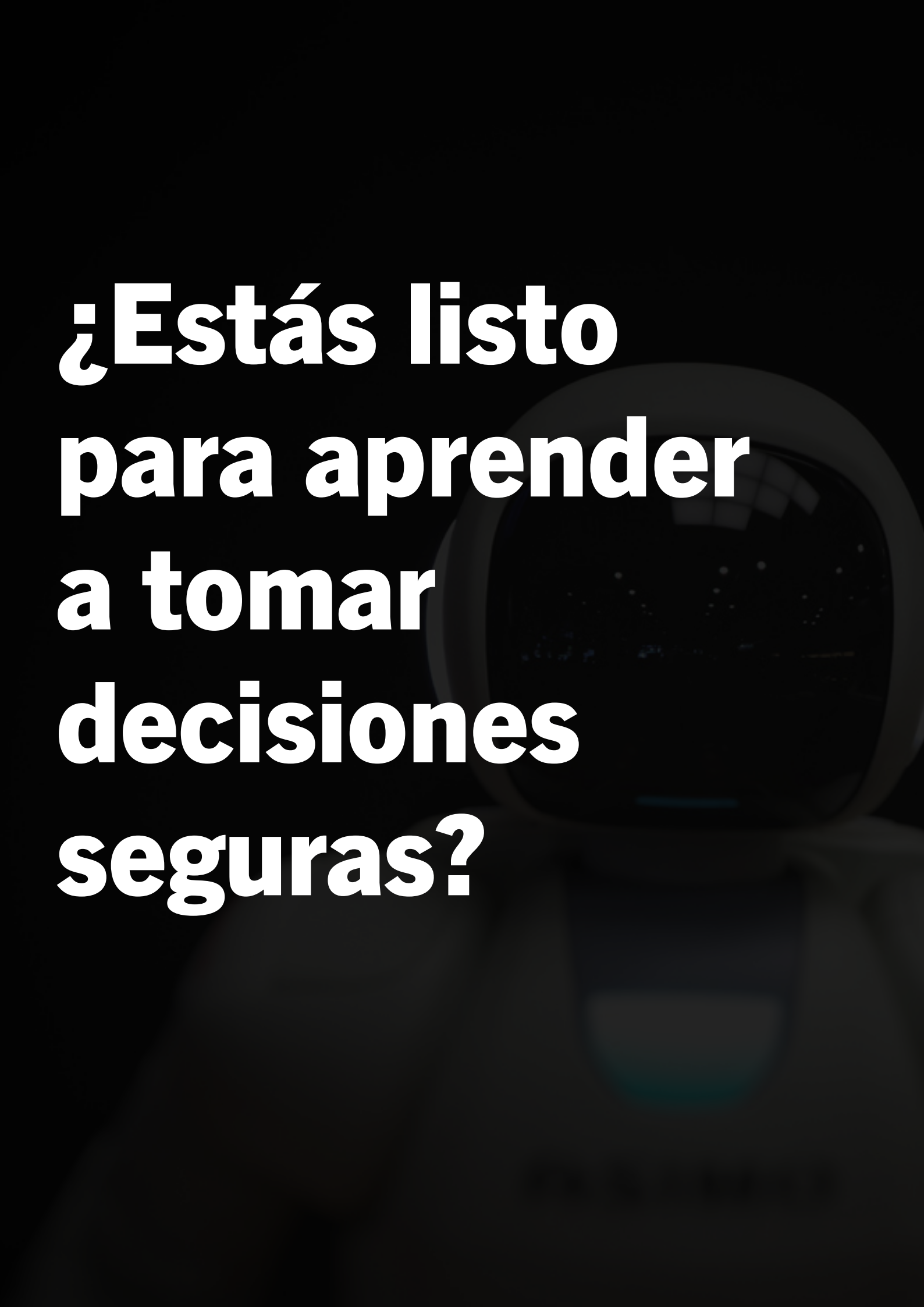
470

470 horas de webinars en directo

+1,600

Más de 1600 actividades online

Inscríbete


¿Estás listo
para aprender
a tomar
decisiones
seguras?

PROFESSIONAL EDUCATION

Digital Plus+ Programs

¿Estás listo para aprender a tomar decisiones seguras?

Para más información, por favor, contacta con nosotros.

USA: +1 (617) 861 2554
professionalprograms@mit.edu
professionalprograms.mit.edu

global alumni
-excellence or nothing-